

Protocolo del Componente Empírico

AgroMoreira — Sistema de Gestión Agrícola con IA para cultivos de plátano y cacao
Entrega 3 (2A) · Ingeniería de Requerimientos [20303] · UTEQ

Enfoque elegido	Enfoque 3 — Elicitar y validar requisitos de explicabilidad del componente de IA
Componente de IA evaluado	Módulo de diagnóstico de plagas y enfermedades a partir de fotografías (ej. moniliasis en cacao, Sigatoka en plátano)
Marco de referencia	Chazette & Schneider (2020) — Explicabilidad como RNF; Chazette, Brunotte & Speith (2021, 2022) — Explicabilidad como RNF
Fecha de registro previsto en ASES	15 de iniciar la recolección de datos de validación (Semana 11)

1. Contexto y justificación

AgroMoreira incorpora un módulo de inteligencia artificial que analiza fotografías del cultivo (hojas, frutos) tomadas por el trabajador de campo y sugiere un posible diagnóstico de plaga o enfermedad (por ejemplo, moniliasis en cacao o Sigatoka en plátano), junto con una recomendación de acción. Al tratarse de una decisión automática que afecta directamente el trabajo del administrador y del trabajador agrícola, el sistema debe explicar sus sugerencias de forma comprensible para ambos perfiles de usuario, tal como exige la Sección 3.3 de la guía de la Entrega 3 (gatekeeper G7). Este componente empírico usa esa necesidad como oportunidad de investigación: valida qué tipo de explicación necesita cada perfil de usuario y qué tan bien la comprende, siguiendo el marco de Chazette y Schneider (2020) y el proceso de evaluación de Chazette, Brunotte y Speith (2022).

2. Preguntas de investigación (formato PICOC)

Población	Usuarios del sistema AgroMoreira: administrador(es) y trabajadores agrícolas de Agrícola Moreira
Intervención	Explicaciones generadas por el módulo de diagnóstico de plagas/enfermedades ante cada sugerencia automática
Comparación	Percepción de necesidad y comprensión entre el perfil técnico (administrador) y no técnico (trabajador agrícola)
Resultado	Cobertura del marco de explicabilidad, satisfacción percibida y acuerdo inter-evaluador entre ambas rondas de validación
Contexto	Sistema real de gestión agrícola para una finca de plátano y cacao (Agrícola Moreira, El Carmen, Manabí)

RQ1: ¿Qué tipos de explicación (causal, por contraste, por ejemplos) son percibidos como necesarios por cada perfil de usuario (administrador vs. trabajador agrícola) ante una sugerencia de diagnóstico de plaga/enfermedad?

RQ2: ¿Cómo se pueden operacionalizar esas explicaciones como requisitos no funcionales verificables (con métrica y valor objetivo)?

RQ3: ¿Existe acuerdo consistente entre la primera y la segunda ronda de validación sobre la cobertura y satisfacción percibida del marco de explicabilidad aplicado?

3. Propositiones del estudio de caso

Al tratarse del Enfoque 3, no se plantean hipótesis estadísticas formales sino proposiciones orientadoras del estudio de caso, siguiendo las directrices de Runeson y Höst (2009):

- P1: Los usuarios no técnicos (trabajadores agrícolas) requieren explicaciones más breves y basadas en ejemplos concretos, mientras que los usuarios técnicos (administrador) valoran explicaciones causales más detalladas.
- P2: La cobertura del marco de explicabilidad aumenta entre la primera y la segunda ronda de validación conforme se ajustan los requisitos de explicabilidad según la retroalimentación de la primera ronda.

4. Variables del estudio

Tipo	Variable	Descripción / escala
Independiente	Perfil de usuario	Administrador (técnico) / Trabajador agrícola (no técnico)
Independiente	Ronda de validación	Ronda 1 / Ronda 2
Dependiente	Cobertura del marco	Proporción de dimensiones del marco de explicabilidad cubiertas por al menos un requisito
Dependiente	Satisfacción percibida	Escala Likert 1–5 sobre comprensión de la explicación
Dependiente	Acuerdo inter-evaluador	Coeficiente kappa de Cohen entre evaluadores del mismo perfil
De control	Sesión y guion de aplicación	Mismo guion de explicación evaluado en ambas rondas para el mismo escenario de diagnóstico

5. Población, muestra y reclutamiento

Siguiendo el mínimo exigido por la Sección 5.3 de la guía (réplica del tamaño usado por Chazette, Brunotte y Speith, 2022), se realizan **dos rondas de validación con un mínimo de seis participantes por ronda (tres usuarios técnicos y tres usuarios no técnicos)**. El perfil técnico se cubre con el administrador de Agrícola Moreira (Raúl Francisco Moreira Pérez) y, de ser necesario para completar el mínimo, con integrantes del equipo con conocimiento técnico del sistema declarados como tales. El perfil no técnico se cubre con los trabajadores agrícolas de la finca. Los criterios de inclusión son: (i) haber usado o estar dispuesto a usar el módulo correspondiente del sistema; (ii) firmar el consentimiento informado vigente. Los criterios de exclusión son: no contar con el consentimiento firmado o no completar la sesión de validación.

6. Instrumentos

- **Guion de sesión v2.0:** escenario controlado donde se muestra al participante una sugerencia de diagnóstico (ej. "posible moniliasis, confianza 82%") junto con su explicación generada.
- **Cuestionario de comprensión (post-explicación):** escala Likert 1–5 midiendo si el participante entendió por qué el sistema sugirió ese diagnóstico y qué acción tomar.
- **Rúbrica de cobertura del marco:** checklist de las dimensiones del marco de Chazette et al. (tipo de explicación, momento, nivel de detalle) marcadas como cubiertas o no por cada requisito de explicabilidad redactado.
- **Consentimiento informado:** el vigente del paquete ético (08_Etica/), con cláusula de uso de datos anonimizados en publicaciones científicas.

7. Procedimiento

- 1 Identificar todas las decisiones automáticas que produce el módulo de IA (sugerencia de diagnóstico + nivel de confianza + recomendación de acción).
- 2 Para cada decisión, aplicar el marco de Chazette y Schneider (2020): identificar qué usuarios requieren explicación, qué tipo de explicación necesita cada uno (causal, por contraste, por ejemplos) y en qué momento la necesita.
- 3 Redactar cada requisito de explicabilidad como RNF con métrica y valor objetivo. Ejemplo: "El sistema debe presentar la explicación del diagnóstico en menos de 2 segundos y con no más de 60 palabras, y el usuario debe reportar comprenderla con una calificación media $\geq 4/5$ en escala Likert de 1 a 5".
- 4 Ronda 1 de validación: aplicar el guion con 6 participantes (3 técnicos + 3 no técnicos), recoger el cuestionario de comprensión y marcar la cobertura del marco.
- 5 Ajustar los requisitos de explicabilidad según la retroalimentación de la Ronda 1.
- 6 Ronda 2 de validación: repetir con 6 participantes (pueden repetirse o ser nuevos, declarándolo en la agenda ética) usando los requisitos ajustados.

- 7 Medir la cobertura final del marco, la satisfacción percibida y el acuerdo inter-evaluador entre ambas rondas.

8. Plan de análisis

La cobertura del marco se reporta como porcentaje de dimensiones cubiertas antes y después del ajuste (Ronda 1 vs. Ronda 2). La satisfacción percibida se resume con media y desviación estándar por perfil de usuario (técnico / no técnico) y se compara con la prueba de Wilcoxon dado el tamaño de muestra reducido ($n=6$ por ronda), reportando el tamaño del efecto (Cliff delta). El acuerdo inter-evaluador entre las dos rondas se calcula con el coeficiente kappa de Cohen. Todos los análisis se documentan en scripts versionados dentro de 06_Experimento/scripts_analisis/.

9. Consideraciones éticas

Cada participante firma el consentimiento informado vigente (Categoría C, riesgo mínimo operativo), con autorización explícita para el uso de sus datos anonimizados en publicaciones científicas revisadas por pares y para el depósito del conjunto de datos anonimizado en Zenodo con licencia CC BY 4.0. Ningún dato identificable (firma, cédula, rostro, voz) se publica; toda esa información permanece en la zona restringida (02_Evidencias/00_Restringido/) cifrada con AES-256.

10. Registro previo (OSF)

Este protocolo se registra en <https://osf.io> antes de iniciar la Ronda 1 de validación, siguiendo el principio de pre-registro de Nosek, Ebersole, DeHaven y Mellor (2018), para dar fecha oficial y cumplir el gatekeeper G6 de la rúbrica de la Entrega 3 (2A).